SENSORES E ATUADORES

- Em qualquer sistema automatizado — seja industrial, residencial ou automotivo — existem dois elementos fundamentais: **sensores** e **atuadores**. Eles são responsáveis pela interação entre o sistema de controle e o mundo físico.
- De forma simples:
- **Sensores coletam informações do ambiente.**
- **Atuadores executam ações físicas com base nessas informações.**
- Sem sensores, o sistema não "sabe" o que está acontecendo.
  Sem atuadores, ele não consegue agir.

SENSORES

- Sensores são dispositivos capazes de detectar uma **grandeza física** (temperatura, pressão, nível, posição, luminosidade, entre outras) e convertê-la em um sinal elétrico que pode ser interpretado por um controlador, como um CLP (Controlador Lógico Programável) ou microcontrolador.
- Eles funcionam como os "sentidos" do sistema, comparáveis aos sentidos humanos:
- Temperatura → como o tato
- Luz → como a visão
- Som → como a audição

COMO FUNCIONA UM SENSOR?

- Quando a grandeza física sofre alteração, o sensor transforma essa variação em um sinal elétrico. Esse sinal pode ser:
- **Digital** → apenas dois estados (0 ou 1 / ligado ou desligado)
- **Analógico** → valores contínuos (ex: 0–10V ou 4–20 mA)
- Sensores digitais são usados quando basta saber se algo está presente ou não. Sensores analógicos são usados quando é necessário medir valores exatos.

EXEMPLOS DE SENSORES

- Um **sensor de temperatura**, como o termopar, é muito utilizado em fornos industriais. Ele detecta variações de temperatura e envia um sinal proporcional ao controlador, que pode acionar um sistema de aquecimento ou desligá-lo.
- O **sensor de proximidade indutivo** detecta a presença de metais sem contato físico. É muito comum em linhas de produção para contar peças ou verificar posicionamento.
- O **sensor fotoelétrico** utiliza feixes de luz para detectar objetos. Ele é amplamente usado em esteiras transportadoras.
- Já o **sensor de nível** é aplicado em reservatórios para monitorar a quantidade de líquido presente.

ATUADORES

Se os sensores são os “olhos e ouvidos”, os atuadores são os “músculos” do sistema.

Atuadores são dispositivos responsáveis por transformar um sinal elétrico recebido do controlador em uma ação física. Eles realizam o trabalho prático do sistema.

O controlador toma decisões com base nas informações dos sensores e envia comandos para os atuadores executarem ações como:

- Movimentar mecanismos
- Ligar ou desligar equipamentos
- Controlar fluxo de fluidos
- Aquecer ou resfriar ambientes

EXEMPLOS DE ATUADORES

- O **motor elétrico** é um dos atuadores mais comuns. Ele transforma energia elétrica em movimento rotacional, sendo utilizado em esteiras, ventiladores e bombas.
- O **cilindro pneumático** converte energia do ar comprimido em movimento linear. É muito usado em máquinas industriais para empurrar, prensar ou movimentar peças.
- A **válvula solenóide** controla a passagem de líquidos ou gases em sistemas hidráulicos e pneumáticos.
- A **resistência elétrica** transforma energia elétrica em calor, sendo aplicada em sistemas de aquecimento.
- O **relé** é um atuador elétrico que permite ligar ou desligar circuitos de maior potência através de um sinal de baixa potência.

CONCLUSÃO

- Sensores e atuadores são componentes essenciais em qualquer sistema automatizado. Os sensores coletam dados do ambiente, transformando grandezas físicas em sinais elétricos. Os atuadores recebem comandos do controlador e executam ações físicas.
- Juntos, eles tornam possível o funcionamento inteligente e automático de máquinas e processos industriais.

BIBLIOGRAFIA

- **BOLTON, William.**
  Engenharia de Controle e Automação.
  Rio de Janeiro: LTC, 2015.
- **FRANCHI, Claiton Moro; CAMARGO, Valter Luis Arlindo de.**
  Controladores Lógicos Programáveis – Sistemas Discretos.
  São Paulo: Érica, 2011.
- **THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Braga de.**
  Sensores Industriais: Fundamentos e Aplicações.
  São Paulo: Érica, 2005.
- **NISE, Norman S.**
  Engenharia de Sistemas de Controle.
  Rio de Janeiro: LTC, 2017.
- **OGATA, Katsuhiko.**
  Engenharia de Controle Moderno.
  São Paulo: Pearson, 2010.